

王名儒 教授

撰文 / B12 謝承安

採訪 / B12 謝承安

採訪 / B12 黃冠庭

粒子物理領域的迷霧與曙光

1993 年，原本預定在美國德州建造的「超導超大型加速器」計畫遭到國會終止，對於研究粒子物理的物理學家們而言，這是一場巨大的打擊，也面臨失業和人才流失的危機。

「當時很簡單，就是你準備畢業要找工作了。結果進到市場上發覺，哇，怎麼現在有一千多個原來都有 permanent job 的專家也在失業找事中，這是外人很難想像的景況。」

不過，隨著日本、歐洲、美國等地陸續展開其他實驗計畫，粒子物理研究的火種仍在燃燒。就在這片黑暗之際，一位臺灣大學的教授身處其中，繼續參與粒子物理的實驗計畫。這位教授就是我們今天訪問的主角——王名儒教授。

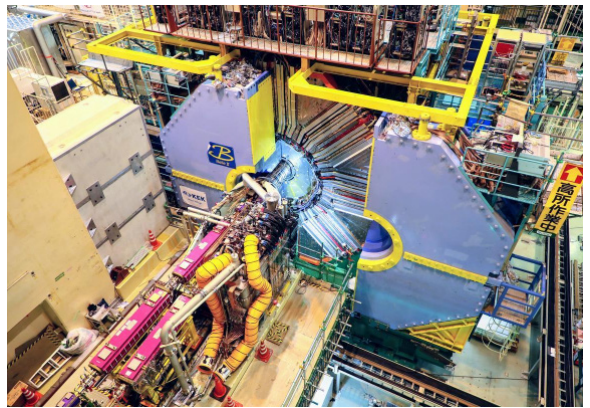


圖一、王名儒教授（右）與 Podcast 霧裡之聲團隊，完整訪談請至 Podcast 平臺搜尋【霧裡之聲】粒子物理領域的迷霧與曙光——王名儒教授。

宇宙中的物質與反物質一開始一樣多嗎？為何現在宇宙中只見得到物質？這些簡單的疑問，卻讓超過半個世紀的物理學家苦惱。1957 年李政道與楊振寧由於因弱交互作用中的宇稱不守恆而獲得物理諾貝爾獎，也推翻過往物理定律認為理所當然的對稱性。但物理學家並未因此而停下腳步，持續地尋找其他的不對稱性。Belle 實驗，正是為了尋找 B 介子的電荷宇稱的破壞現象誕生的 B 介子工廠，透過在日本筑波的 KEK 加速器不斷產生大量成對的 B 介子及其反粒子來觀察其衰變模式與不對稱。在 1994 年，侯維恕教授申請國科會的補助下，臺灣加入 Belle 實驗團隊共同進行研究。然而直到 1997 年仍面臨有錢無人的情形，侯教授本身是理論學家，臺大卻沒有做粒子物理實驗的教授，於是邀請到當時在高師大的王名儒教授來到臺大，共同執行此項計畫。

「到最後就太緊急了，有點像臨危受命，1999 年我們就要把小角度量能器裝上去，只有兩年的時間就要把一切軟硬體做好，其中包含儀器設計、製作、組裝、測試、訊號觸發、資料前後端處理及偵測器模擬，所以壓力蠻大的。我剛到的時候大概有一年的時間都早上九點到學校，然後晚上七點回家吃個飯，休息一下再到學校大概八九點，然後就一直待到晚上一點多才回家。那個時候非常忙，因為就是兩年的時間。反正做國際合作實驗很簡單，就是使命必達，跟大公司做生意很像，簽下了生死狀，總而言之東西一定要準時 deliver（送達）。如果加速器開始運轉取數據時，我們承諾的東西跳票，那就信用掃地完蛋了。」

Credit: Brookhaven National Lab



圖二、於日本進行的 Belle 實驗

除 Belle 計畫外，王名儒教授於美國愛荷華大學攻讀物理博士時，便投身於粒子實驗物理領域，至今已超過三十年。問及在不同階段時研究的感想，教授便熱情的說了一長串實驗物理領域需要的能力。

「應該講就是要培養解決問題完成任務的能力。培養實驗能力要花蠻多時間，所以一定要有模式，就是從最基礎的你慢慢慢慢累積，然後要有人脈，認識專家。要知道碰到問題，你自己不知道如何解決，可能有些人知道，他可以告訴你，這樣真的差很多。縱使像買東西組件，就有可能犯很多的錯，而這些錯別人也許都犯過了，所以專家教你就可以省很多的路。基本上我覺得實驗就是累積經驗的領域，所以其實是蠻需要耐心的。但收穫就是發現自己能力提升，之後是蠻高興的。就像學寫電腦程式可以操控電腦，若要操控一個 chip，就要學及寫比較像 machine language，一層一層，然後把整個軟硬體兜出來。完成後，你會發覺原來這個沒有那麼難，因為你曾經解決過，所以就對自己有信心，進而感到自己就像是忽然升級了。」

教授也坦白而言，在高能實驗這領域通常都是利用已經成熟的技術，因此知道一定可以做得出來，相對而言創新就比較少，但是就如上述，對於自身能力的提升是不會少的。

「因為我們是要造一個裝置，然後去探測最基礎的東西，整個花的錢是很多很多的，萬一運行一下就壞掉，那怎麼辦，所以它一定是很成熟的技術。」

而臺大能夠參與眾多的國際大型實驗，也是因為有著十分堅強的高能物理團隊，在當時也有眾多的大學生投入實驗物理的領域。

「當時大一升大二有陳凱風老師，那個時候還有大三的趙元跟徐士傑兩個學生，還有一個大四生是王景祺，所以不少大學生蠻喜歡做實驗的。」

主持人：「所以老師也是非常開放，覺得不論是大一到大四都會接受進來。」

「有人來做實在太好了，我們高興都來不及了，因為我們要完成一整個偵測器組裝，所以我印象中事情太多了。像裝好機器，我們要有 cooling，有 air cooling 及 water cooling。water cooling 是一個問題，雖然要靠它把我們的電子器材產生的熱帶走，但漏水怎麼辦，或者萬一水停了，那我們的機器就會壞。我印象中就是這些大學生幫我們做監測，不知道凱風還是哪一位，另外一位是做 power supply 監測。還有王景祺是做 temperature 監測，他就弄了一些 thermocouple 的 sensor，看溫度過高

就提醒機器有危險。所以全都是大學生做的硬體監測工作，裝上 sensor 讀出訊號並撰寫軟體介面。」

談及當年的莘莘學子們，教授便滔滔不絕的講起當年的往事，也代表對於這些學生們印象深刻。

「我覺得臺灣的教育真的很成功，就是不論是否填鴨，不論用什麼，whatever，我們的學生可以跟 MIT 的、Caltech 的、Harvard 的、東大的學生比，其實都差不多。就看學生願不願意去做。有沒有興趣是最重要的，然後你的能力越來越好，就可以喜歡做研究，一直做下去。」

主持人：「那這樣會鼓勵大一新生，就是跟當初的陳凱風教授一樣，就先去實驗室嗎？」

「就看大家了，因為我覺得如果有空餘的時間，沒有什麼特別想做的事，那為什麼不去跟某一個老師做做看，然後學一點東西？因為我們很多當學生就是在讀書嘛，就是都是別人的知識，可是你真正運用知識是蠻重要的，而不是像解一個課本習題，而是說真的有一個問題，然後你才發現原來學的是有用的。」



圖三、王名儒教授與大家分享物理的知識與人生的喜悅。

而教授除了是臺大物理系教授外，也有另一個鮮為人知的稱號：耶穌基督後期聖徒教會的長老，而對於大多數人而言，理性的科學家與虛幻的神學似乎是相斥的，但王長老對宗教與生命卻有許多不同的看法。

「因為我們念物理的，可能就只認書本的道理，我們認為真理是不變的，是永恆的，所以什麼東西都要符合這個真理。但是後來我漸漸了解到，其實這個或者叫科學認知，但物理學家主要在找的都是是在管控那些所謂沒有生命的東西的道理，電子要怎麼運動，物體受重力吸引等等，似乎就是這些真理在管理這個世界。但是還有另外一部分，就是像我們人，當然還有動物植物這些，是很奇怪的。你會覺得好像靈魂是沒有被這些物理所限制，因為我們好像可以自己決定，例如我今天早飯要吃什麼。這很奇怪，也讓人懷疑在人與人之間要怎麼規範？」

「到了某一個年紀的時候，可能都希望過得很快樂，很平安，那些所謂的律法，不要殺人不要什麼什麼的，應該也是真理，但是我們的能力卻是可以去違反的。這類所謂宗教的真理是讓我們這些可以自由做選擇的人，當你要做抉擇的時候，有一個規範去選快樂平安的路，這跟科學是在不同範疇的。我想人的生活或生命，你要讓它變得更豐富，那個探討靈魂的幸福感、快樂感或成就感的部分，還是必要的。」

主持人：「那教授在受洗有對自己的人生或研究有什麼影響嗎？」

「這個倒還好，因為你做研究祈禱半天也沒有答案（笑），所以好像是分開的。信仰是人生信仰，但是自己的工作就好像沒有辦法影響到。可能我是比較小信的人，也許我要祈禱 harder 然後就忽然就被雷霹到，啊原來這邊錯了，maybe，我不知道，因為可能我沒有那麼大的信心。」

教授也說到了希望到退休後，可以隨著教會申請傳教，到全世界去幫忙，過個幾年再回來臺灣找個地方住。

主持人：「那最後教授能留一些話給我們這些年輕的學生嗎？」

「希望學生能夠自己找到人生的定錨，靠自己主動學習。我們當學生時其實是完全不知道這個社會長什麼樣子，我們就老老實實的玩，大學就玩，被當了，就這樣，畢業時間到了，那之後要幹嘛？不知道。但現在其實各種知識都動動手指就可得到，真的就在那邊。只是你要對自己建立信心，這個信心可以決定你人生的地貌，你會很清楚你要做什麼，可以做什麼，而且你清楚，你會越來越有能力能夠幫助別人，會跟著這個時代在進步。」